



GUIDE BOOK

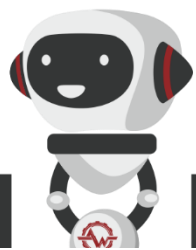
Automation Week VI



PETUNJUK DAN TEKNIS LOMBA PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER AUTOMATION WEEK 6 TAHUN 2023

Kegiatan Automation Week 2023 ini adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Otomasi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya yang terdiri dari perlombaan Fire Fighting Robot, Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional, Dan Programmable Logic Control yang ditujukan untuk jenjang SMA/SMK/MA/dan sederajat.

PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER (PLC) merupakan salah satu perangkat keras yang keberadaannya memiliki peranan kontrol dalam industri. Penggunaan PLC mampu menaikkan produktivitas, meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya produksi, menghasilkan kualitas produk yang konsisten, dan lain sebagainya. Pengoperasian produksi membutuhkan program yang ditulis dalam bentuk ladder, function block maupun statement list. Agar diperoleh program yang bekerja dengan benar, dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan teliti, sehingga PLC dapat melakukan fungsi dan pengontrolan terhadap mesin yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.



1. TAHAPAN PERLOMBAAN

1.1 Pendaftaran (29 September – 29 Oktober 2023)

Peserta melakukan pendaftaran secara online dengan mengisi formulir yang tersedia dan melakukan pembayaran sebesar Rp.150.000,- ke nomor rekening yang disediakan panitia. Peserta melengkapi berkas pendaftaran sesuai dengan ketentuan panitia. Pendaftaran dibuka tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023.

Untuk tahap pendaftaran dapat diperinci sebagai berikut :

1. Setiap peserta wajib mengikuti akun sosial media AUTOMATION WEEK yaitu sebagai berikut
 - Instagram : @automationweek & @himato.ppns
 - Youtube : Automation Week
2. Setiap peserta wajib membagikan poster AUTOMATION WEEK 6 pada story Instagram dan 3 grup WhatsApp.
3. Setiap peserta diwajibkan upload twibbon di sosial media yang disediakan pada link <https://www.twibbonize.com/twibbonplc> jangan lupa tag akun Instagram @automationweek dan @himato.ppns kemudian screenshot.
4. Peserta wajib melakukan registrasi dan melakukan pembayaran biaya pendaftaran sebesar :
Rp.150.000,-/tim
Ke platform pembayaran berikut :
Shopeepay : 087890297795 a.n Rifa Tahara
Dana : 087890297795 a.n Rifa Tahara
OVO : 087890297795 a.n Rifa Tahara
BNI : 1790061362 a.n Rifa Tahara
Pendaftaran dilakukan secara online melaui link
<https://forms.gle/FwbKYiufLmPpjitD8>
5. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Contact Person :
 1. 0838-3111-6968 (Hosea)
 2. 0878-5762-1497 (Reza)
 3. 0857-4804-8934 (yusuf)



1.2 Workshop dan Sosialisasi (11 November 2023)

Sebelum melakukan perlombaan Peserta akan mendapatkan fasilitas pelatihan dengan pemateri yang sudah profesional di bidangnya. Jadi, teman – teman yang belum terlalu handal dalam memprogram PLC atau mungkin yang baru mengenal dapat mengikuti perlombaan dengan baik. Dan setelah acara workshop terdapat sosialisasi bagi teman – teman yang mungkin kurang paham dan jika terdapat pertanyaan, maka dapat disampaikan pada hari tersebut. Dengan demikian setelah diadakan tahapan sosialisasi peraturan perlombaan dapat dianggap sudah jelas dan tidak ada yang perlu di tanyakan lagi.

1.3 Penyisihan (24 November 2023)

Sebelum lomba dimulai, dewan juri akan menjelaskan deskripsi soal yang akan diberikan serta tanya jawab terhadap dewan juri apabila ada yang belum dimengerti. Pada babak penyisihan akan dibagi menjadi beberapa kloter sesuai dengan jumlah peserta. Peserta membuat program pada software Cx-Programmer sesuai soal yang diberikan oleh dewan juri. Setelah menyelesaikan pembuatan program lalu peserta *raise hand* (mengangkat tangan), kemudian nantinya panitia akan bertanya dan mencatat sisa waktu.

1.4 Final (25 November 2023)

Sebelum lomba dimulai, dewan juri akan menjelaskan deskripsi soal yang akan diberikan serta tanya jawab terhadap dewan juri apabila ada yang belum dimengerti. Pada babak final peserta akan diuji kemampuannya untuk membuat program ladder dengan level yang lebih tinggi dari sebelumnya, serta diuji kompetensi peserta dalam desain HMI (Human Machine Interface). Pada babak Final peserta berjumlah 10 tim terbaik hasil dari babak penyisihan. Dari 10 tim dibagi menjadi 2 kloter. Selesai membuat program, peserta akan diberikan pertanyaan oleh juri untuk mempresentasikan programnya dan dinilai langsung dihadapan dewan juri.



2. PENGHARGAAN

Peserta PLC yang terpilih masuk finalis akan mendapatkan e-sertifikat grand finalis. Bagi pemenang (juara I, II, III, dan Harapan 1) diberikan penghargaan berupa sertifikat dan trophy serta uang pembinaan sesuai dengan peringkatnya:

Juara 1	: E-sertifikat + trophy + uang pembinaan,-
Juara 2	: E-sertifikat + trophy + uang pembinaan,-
Juara 3	: E-sertifikat + trophy +uang pembinaan,-
Juara Harapan 1	: E-sertifikat + uang pembinaan,-

3. PERATURAN LOMBA PLC

3.1 PESERTA

3.1.1 Umum

- Peserta Programmable Logic Controller (PLC) merupakan pelajar tingkat SMA/SMK/MA/dan sederajat.
- Masing-masing tim maksimal terdiri dari 2 orang
- Anggota tim berasal dari sekolah yang sama.
- Anggota tim tidak harus berasal dari angkatan yang sama.
- Nama tim tidak diperbolehkan mengandung unsur penghinaan, pelecehan, dan nama lain yang dapat menyinggung orang lain.

3.1.2 Hak Peserta

- Peserta berhak mendapatkan fasilitas listrik dari panitia.
- Peserta berhak mendapatkan transparasi nilai dari juri dan panitia.

3.1.3 Kewajiban Peserta

- Peserta diwajibkan melakukan konfirmasi kepada panitia apabila tidak dapat menghadiri Technical Meeting maupun perlombaan **paling lambat 2 minggu sebelum acara dimulai.**
- Peserta diwajibkan hadir 30 menit sebelum perlombaan dimulai pada hari perlombaan (tanggal) untuk melakukan registrasi ulang oleh panita.
- Peserta diwajibkan mengikuti semua peraturan yang telah disetujui pada saat Technical Meeting. Peserta diwajibkan untuk bertindak jujur dan sportif.



3.2 PERATURAN PERLOMBAAN

3.2.1 Sebelum Pertandingan

- a. Peserta harus lulus syarat administrasi (formulir dan identitas).
- b. Peserta hadir minimal 30 menit sebelum pelaksanaan lomba dimulai.

3.2.2 Saat Pertandingan

- a. Perlombaan terdiri dari dua system pertandingan, yakni fase penyisihan dan fase final.
- b. Fase penyisihan merupakan fase pertama yang diikuti oleh seluruh peserta dengan sistem poin.
- c. Fase final merupakan fase lanjutan yang diikuti oleh 10 tim yang lolos dari fase penyisihan.
 - **Fase Penyisihan**
 - a. Fase penyisihan dilakukan dengan mengerjakan soal pemograman PLC.
 - b. Pengerjaan dilakukan selama 120 menit, dengan rincian 5 menit persiapan dan 115 menit penyelesaian soal.
 - **Fase Final**
 - a. Fase final dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap penyelesaian soal dan tahap presentasi.
 - b. Tahap penyelesaian soal diberikan waktu 120 menit, dengan rincian 5 menit untuk persiapan dan 115 menit untuk penyelesaian soal.
 - c. Tahap presentasi diberikan waktu 30 menit, dengan rincian 5 menit untuk persiapan dan 25 menit untuk presentasi program serta tanya jawab oleh dewan juri.

3.2.3 Setelah Pertandingan

- a. Peserta menunggu keputusan dewan juri untuk mengetahui pemenang pertandingan.
- b. Peserta harus saling berjabat tangan.
- c. Keputusan juri dan panitia tidak dapat diganggu gugat.
- d. Pengumuman babak selanjutnya di umumkan di grup wa.



4. SISTEM PENILAIAN

4.1 Penyisihan

- Jumlah nilai diakumulasi oleh dewan juri berdasarkan kriteria penilaian.
- Sistem pertandingan adalah perolehan nilai.
- Tim yang memiliki 10 nilai teratas berhak melanjutkan ketahap final.
- Apabila terdapat nilai yang sama, maka akan dilihat waktu tercepat dalam penyelesaian soal.

4.2 Final

- Jumlah nilai diakumulasi oleh dewan juri berdasarkan kriteria penilaian.
- Pemenang adalah tim dengan perolehan nilai tertinggi.
- Apabila terdapat poin sama, maka akan dilihat waktu tercepat menyelesaikan soal.

4.3 Kriteria Penilaian Penyisihan

1. Program dapat berjalan	: 40%
2. Alokasi Memori	: 20%
3. Jumlah Rung	: 20%
4. Waktu Penyelesaian	: 20%

4.4 Kriteria Penilaian Final

1. Program dapat berjalan	: 30%
2. Alokasi Memori	: 10%
3. Jumlah Rung	: 10%
4. Waktu Penyelesaian	: 25%
5. Tampilan HMI	: 10%
6. Q n A	: 15%

